

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра програмної інженерії

Звіт
до самостійної роботи
з дисципліни
«Основи програмної інженерії»

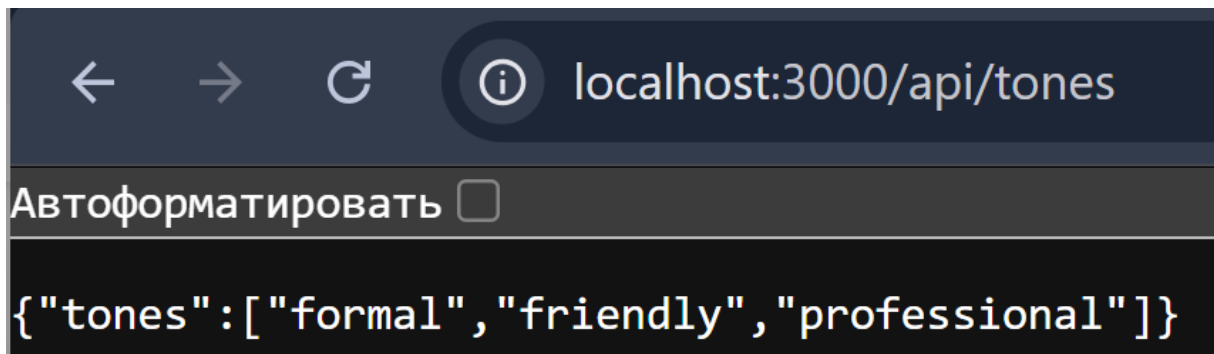
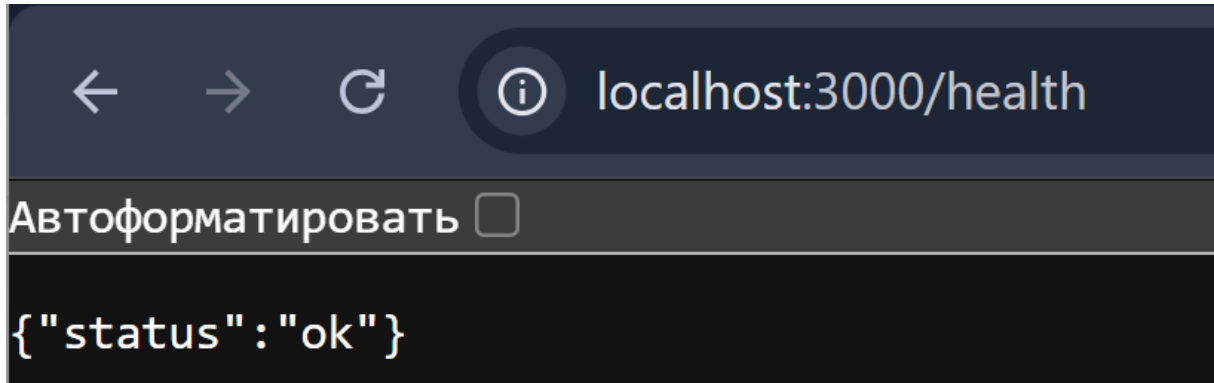
Виконали: Куцевич Анна Миколаївна,
Рижова Марія Володимирівна,
студентки групи ПЗПІ-25-1.

Викладач: В'ячеслав Олександрович
Гребенюк

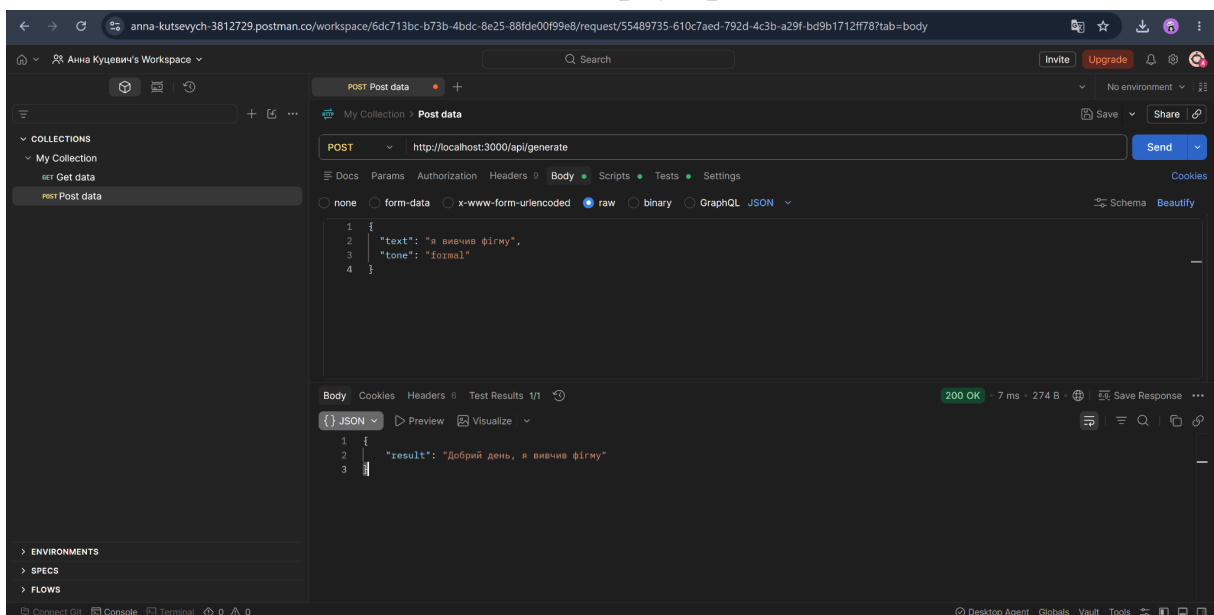
Харків 2026

1) URL працюючого застосунку (публічна адреса);
<https://annaku-github-io.onrender.com>

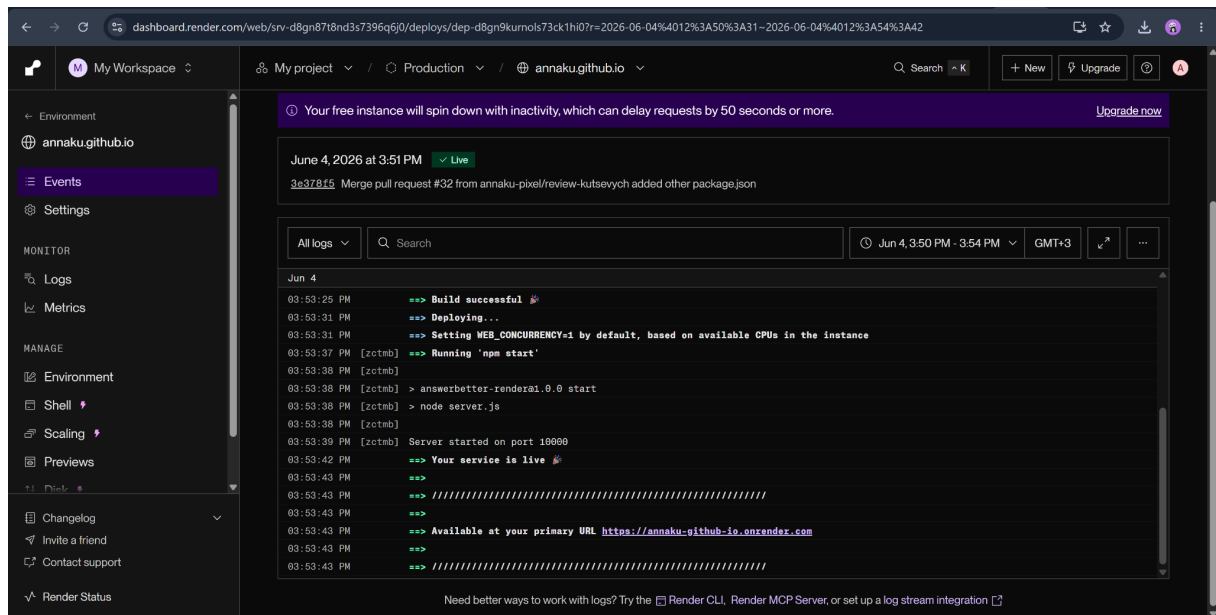
2) скріншот відповіді /health endpoint у браузері;



3) скріншот успішної відповіді основного API-endpoint (через Postman, curl або браузер);



4) скріншот dashboard хмарної платформи з індикатором «Deploy successful»;



5) конфігураційні файли: requirements.txt або package.json; Procfile (якщо використовується); Dockerfile (бонус);

package.json

```
{
  "name": "answerbetter-render",
  "version": "1.0.0",
  "main": "server.js",
  "scripts": {
    "start": "node server.js"
  },
  "dependencies": {
    "express": "^4.19.2"
  }
}
```

program_code/tests/package.json

```
{
  "name": "answerbetter-sr",
  "version": "1.0.0",
  "main": "../server.js",
  "scripts": {
    "test": "jest --config jest.config.js --runInBand",
  }
}
```

```

    "coverage": "jest --config jest.config.js --coverage
--runInBand"
  },
  "dependencies": {
    "express": "^4.19.2"
  },
  "devDependencies": {
    "jest": "^29.7.0",
    "jest-environment-jsdom": "^29.7.0"
  }
}

```

program_code/tests/jest.config.js

```

module.exports = {
  rootDir: "../..",
  testEnvironment: "jsdom",
  testMatch: ["<rootDir>/program_code/tests/main.test.js"],
  collectCoverage: true,
  collectCoverageFrom: [
    "program_code/main.js",
    "program_code/answerbetter-core.js"
  ],
  coverageDirectory: "<rootDir>/program_code/tests/coverage",
  coverageProvider: "v8"
};

```

Dockerfile

```

FROM node:22-alpine

WORKDIR /app

COPY package.json ./
RUN npm install

COPY . .

EXPOSE 3000

CMD ["node", "server.js"]

```

6) посилання на Git-репозиторій з кодом (включно з модулем із ЛР 02–04, тестами);

<https://github.com/annaku-pixel/annaku.github.io.git>

7) бонус: файл `.github/workflows/deploy.yml` (CI/CD pipeline).

`.github/workflows/deploy.yml`

```
name: CI/CD

on:
  push:
    branches: [ "main" ]
  pull_request:
    branches: [ "main" ]

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest

    defaults:
      run:
        working-directory: program_code/tests

    steps:
      - name: Checkout
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Node
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: 22

      - name: Install test dependencies
        run: npm install

      - name: Run tests
        run: npm test

  deploy:
    needs: test
    runs-on: ubuntu-latest
    if: github.ref == 'refs/heads/main'

    steps:
```

```
- name: Trigger Render Deploy
  run: curl -X POST "$RENDER_DEPLOY_HOOK_URL"
  env:
    RENDER_DEPLOY_HOOK_URL: ${
secrets.RENDER_DEPLOY_HOOK_URL }
```